

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

السنة الدراسية

: وزارة التربية الوطنية

2023/2024

المستوى : ثالثة –متوسطة طافر عمار

المدة: ساعة و نصف

قسنطينة

متوسط

اختبار الفصل الاول لمادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

(ن6)التمرين الاول)

، يقوم محرك السيارة بحرق البنزين مع غاز ثنائي الاكسجين لينتج عنه غاز ثنائي اكسيد الكربون و بخار الماء (ذرات هيدروجين 6 ذرات كربون و 6 يتكون جزيء البنزين من)

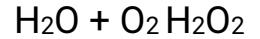
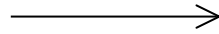
1- حدد نوع الاحتراق مع التعليل .

2- هل هذا المحرك صديق للبيئة ؟ علل.

3- صف (في جدول)مكونات الجملة الكيميائية عيانا بالأنواع الكيميائية و مجهريا بالأفراد الكيميائية.

التمرين الثاني (ن6):

اجرى كيميائي تجربة هدفها دراسة تاثير العوامل المؤثرة على تفاعل كيميائي معادلته هي :



• استعمل الكيميائي محلول يود البوتاسيوم لتسريع التفاعل السابق ، و كان في كل مرة يقيس حجم غاز ثنائي

لاكسجين الناتج مع مرور الزمن حيث حدد الانواع الكيميائية المتفاعلة و الناتجة في هذا التفاعل .

1- حدد العامل المؤثر في هذا التفاعل .

2- اعد كتابة المعادلة ثم وازنها .

• اعداد الكيميائي التجربة عدة مرات بدرجات 10° - 20° - 30° .

1- في اي تجربة كان التفاعل اسرع

2- حدد العامل المؤثر في هذا التفاعل الكيميائي بعد اعادة التجربة .

الوضعية الادماجية(ن8):

عند تحضير بعض الحلويات في المنزل تستعمل الام خميرة الحلوى الكيميائية لانتفاخ العجينة .

الخميرة مسحوق ابيض لهيدروجين كربونات الصوديوم $NaHCO_3$ يتفكك عند

تسخينه محررا غاز ثنائي اكسيد الكربون و كربونات الصوديوم Na_2CO_3 و الماء .



- 1- لماذا يزداد حجم العجينة بوجود الخميرة الكيميائية ؟
- 2- صف (في جدول) مكونات الجملة الكيميائية عيانيا بالأنواع الكيميائية و مجهريا بالأفراد الكيميائية.
- 3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي ثم وازنها مع كتابة الحالة الفيزيائية .